

# **Korrekturen und Präzisierungen**

**FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität**

**Neufassung 7. September 2026 (ersetzt Fassung 23. August 2026)**

Johann Pascher

7. September 2026

**Inhaltsverzeichnis**

|    |                                              |   |
|----|----------------------------------------------|---|
| .1 | Registertabelle . . . . .                    | 3 |
| .2 | Anmerkung zu R92 (Selbstkorrektur) . . . . . | 9 |
| .3 | Aktuell offene Brücken . . . . .             | 9 |

## Vorbemerkung

Dieses Dokument ist das fortlaufende Korrekturregister des FFGFT-Korpus. Es führt *ausschließlich* zwei Informationen je Eintrag: **(1)** die Korrektur oder Präzisierung in Kurzform und **(2)** in welchem Dokument die Korrektur bereits umgesetzt ist.

Ausarbeitungen, Herleitungen und Statusmeldungen stehen in den Zieldokumenten bzw. in den Archivfassungen (Dok. 190-Archiv-1: bis R85; Dok. 190-Archiv-2: R86–R114).

**Grundsatz (append-only):** Quelldokumente werden *nicht* revidiert. Jede deklarierte Korrektur muss in einem *aktiven* Dokument des Korpus sichtbar sein — entweder in einem neuen Nachfolgedokument, das die korrigierte Version enthält, oder als Nachtrag am Ende des betroffenen Dokuments. Ein Eintrag, der nur im Archiv steht, aber in keinem aktiven Dokument erscheint, ist nicht abgeschlossen. Die Spalte „Umgesetzt in“ der Registertabelle nennt das aktive Dokument, das die Korrektur trägt; sie bleibt leer, solange das noch aussteht.

**Eintragstypen:** K = Korrektur (inhaltlicher Fehler), P = Präzisierung (Einordnung, kein Fehler), R = Registereintrag (Revision einer bereits gebuchten Aussage).

## .1 Registertabelle

Vollständige Begründungen: Dok. 190-Archiv-1 (K1–K7, P1–P43, R1–R85), Dok. 190-Archiv-2 (R86–R114, K-041).

| Nr. | Betrifft                                         | Gegenstand                                                                                                            | Umgesetzt in               |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| K1  | 049 (HTML)                                       | $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ ; frühere Fassung zählte eine 2-Sphäre zu viel                              | Dok. 310                   |
| K2  | 116 (Tab.)                                       | $r_\tau = 25/9$                                                                                                       | Dok. 016, 046, 116 (De+En) |
| K3  | 018 (Explorer)                                   | $a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$                                                                                          | Dok. 018                   |
| K4  | 267, 268                                         | Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen ( $k_{\text{obs}}^2$ aus $n_{1,2,3}$ , vierte Richtung = Zeitentfaltung) | Dok. 267, 268              |
| K5  | 275 (Skript v3)                                  | Drei Fehler in v3; alle behoben in v4 (11. Juni 2026)                                                                 | Skript v4                  |
| K6  | 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081 | Rotverschiebung ist achromatisch: $1 + z = e^{\xi x}$ unabhängig von $\lambda$                                        | Dok. 280                   |
| K7  | rsa/ (14 HTML-Seiten)                            | Rechenweg, Beschriftung und Methodentext korrigiert; keine Hinweiskästen, Seiten beschreiben sich selbst              | rsa/ direkt                |
| P1  | 116, 158                                         | Beide korrekt; 0,001 % für externe Darstellung                                                                        | Dok. 116, 158              |
| P2  | mehrere                                          | $\hbar$ folgt aus $\xi$ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$                                                                  | korpusweit                 |
| P3  | 173–176                                          | Zwei Parameter: $\xi_0$ (geom.) und $\xi_{\text{Higgs}}$ (alg.)                                                       | Dok. 173–176               |

| Nr.  | Betrifft                                         | Gegenstand                                                                                      | Umgesetzt in                     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| P4   | 180–182                                          | $L_0$ = geometrische Fundamentallänge                                                           | Dok. 180                         |
| P5   | mehrere                                          | Massenstruktur aus $\xi_i \sim 1\%$ Übereinstimmung                                             | korpusweit                       |
| P6   | 116, 158                                         | Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)                                     | Dok. 193                         |
| P7   | 005, 008, 019, 086, 189, 202                     | Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$                                                  | jeweilige Dok.                   |
| P8   | 005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181 | Geometrische Skalierung / fraktale Korrektur                                                    | jeweilige Dok.                   |
| P9   | 005, 006, 042, 046                               | Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$                    | jeweilige Dok.                   |
| P10  | 009                                              | $K = R_{pe}/(4/3)^7$ : empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert                       | Dok. 009                         |
| P11  | 025, 003, 133                                    | $(1 - 275/4 \cdot \xi)$ , $\Delta = 0,0002\%$ ; Dok. 003 und 133 verwenden verschiedene Modelle | jeweilige Dok.                   |
| P12  | 022, 230                                         | Zwei Observablen: kumulativ (022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (230)                              | Dok. 022, 230                    |
| P13  | 013, 025, 061                                    | $\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} \approx 414\,684$ ; Tabelle in 013 rekonstruiert          | Dok. 013                         |
| P14a | 041, 268                                         | Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt               | Dok. 041, 268                    |
| P15  | 061, 041                                         | Als $\Lambda$ CDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches $z$  | Dok. 061                         |
| P16  | 026, 064, 181                                    | $H_0$ ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental                                       | Dok. 263; 026/064/181 vorgemerkt |
| P17  | 028                                              | DE/DM-Relation ist zirkulär; MOND teil-hergeleitet                                              | Dok. 028 vorge-<br>merkt         |
| P18  | 267                                              | Beide Bilder empirisch nicht unterscheidbar; Entscheidung ist theoretisch                       | Dok. 267                         |
| P20  | 267, 268                                         | Form: dimensionsloses $\xi$ -Verhältnis ( $R_H/\ell_p$ ) liegt fest                             | Dok. 267, 268                    |
| P29  | 268                                              | Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ aus Daten abgelesen, nicht vorwärts erzeugt                            | Dok. 268, offen <b>[S]</b>       |
| P30  | 268                                              | Naive sphärische Bessel-Summe reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ nicht                            | Dok. 268, offen <b>[S]</b>       |
| P31  | 268                                              | $T^4$ gibt harmonisches Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$ )      | Dok. 268 <b>[B]</b>              |
| P32  | korpusweit                                       | $H_0$ ist importierte externe Kalibrierung, nicht hergeleitet                                   | Dok. 309                         |

| Nr. | Betrifft                      | Gegenstand                                                                                         | Umgesetzt in                    |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P33 | 009, 042, 181                 | Form von $\xi$ vorwärts: harmonisches $4/3$ , Raumdimensionen $3$ , $2^2 = 4$ aus Geometrie        | Dok. 009                        |
| P34 | 181, 013                      | $3+1$ ist empirische Eingabe; frühere „folgt zwingend“-Anspruch überstellt                         | Dok. 181                        |
| P35 | korpusweit                    | $\xi^N$ -Trivialität: „ $X = \xi^N$ “ ist für sich aussagelos                                      | Dok. 182, 250er, Skalentabellen |
| P36 | 182, kosm. Sektor             | $R_H = c/H_0$ ist Hubble-Länge, nicht Universumsgröße                                              | Dok. 182                        |
| P37 | 009, 188, 271, 272, 275       | Drei Ebenen klar getrennt: mikroskopisch/mesoskopisch/-makroskopisch                               | jeweilige Dok.                  |
| P38 | 275                           | $1/\varphi$ ist Durchgangspunkt, kein Fixpunkt                                                     | Dok. 275                        |
| P39 | 182, 267, 277, korpusweit     | $H_0/R_H$ -Status: kein Rahmen leitet aus ersten Prinzipien her                                    | Dok. 309                        |
| P40 | 005, 006, 011, 012, 133, 275  | Nur Verhältnisse exakt; Absolutwerte tragen fraktale/SI-Korrektur via Brückenkonstanten            | korpusweit                      |
| P41 | 267, 280, 221                 | Geprüft, nicht gebucht (Entartungs-Risiko)                                                         | Dok. 267                        |
| P42 | 282, 292                      | Ein deklarerter Referenzpunkt: $m_\mu/m_e$                                                         | Dok. 292                        |
| P43 | 006, 011, 292                 | $K_{\text{frak}}$ nicht explizit in <code>calc_De.py</code>                                        | Notiz                           |
| P44 | 253, 190                      | $\xi$ als Linienbreite: für diesen Shor-Aufbau widerlegt; Fensterbreite ist Messaufbau-Eigenschaft | Dok. 253; Archiv-2              |
| R41 | 284 (vgl. 270, 249)           | Typ-I-Dekompatifizierung ist mode-erhaltendes Embedding (verlustfrei)                              | Dok. 270 <b>[B]</b>             |
| R42 | 270 (vgl. 248)                | Zeit ist relational; Symmetriebrechung ist der Messvorgang                                         | Dok. 270 <b>[B]</b>             |
| R43 | 285, 283                      | $C_3 < A_5$ , $T^7 = T^4 \times T^3$ : HLV $\supset$ FFGFT auf Gruppen-/Dimensionsebene            | Dok. 285 <b>[B]</b>             |
| R44 | 272, 285                      | $\varphi$ erhält Bedeutung als Eigenwert im HLV-5-fach-/Perp-Sektor, nicht in FFGFT                | Dok. 272 <b>[B]</b>             |
| R45 | 285, 282–284                  | Quasikristall: Struktur-/Beugungsspektrum punktförmig; Dynamikspektrum kontinuierlich              | Dok. 285 <b>[B]</b>             |
| R46 | 296 (vgl. 025, 026, 063, 156) | Offener Prüfpunkt: Zwischenskalen-Formulierung quer zur Korpus-Linie                               | offen <b>[S]</b>                |

| Nr. | Betrifft                           | Gegenstand                                                                                 | Umgesetzt in               |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| R47 | 285, 297, 298                      | Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern intern (beschränkter Ausschnitt)                 | Dok. 285 <b>[B]</b>        |
| R48 | 304 (vgl. 295, 301, 303)           | Überzeichnung lag allein in der Mail; Dokument war korrekt                                 | Dok. 304                   |
| R49 | 304, 305                           | Konsolidierte Erstnennungs-Fußnote für U1/U2/U3 und $M_\tau/M_B$ (Krüger 2026)             | Dok. 304, 305              |
| R50 | 025, 063, 061, 064, 078            | Begründung ersetzt, Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern $L_0$ ) unverändert | Dok. 306                   |
| R51 | 049 (vgl. 095, 306, 267, 302)      | $T_0$ bezeichnete nie Zeitpunkt null, sondern kleinsten Zeitraum; Notations-Altlast        | Dok. 049 (Archiv)          |
| R52 | 101, 165                           | $L_0 = \xi \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ ; frühere Werte korrigiert            | Dok. 180 <b>[K]</b>        |
| R53 | 267 §518                           | Tabellenzeile „Quelle der Skala“: korrekt „gesetzt / an $H_0$ kalibriert“                  | Dok. 267 <b>[B]</b>        |
| R54 | 292, 306                           | $N_0 \approx 38,6$ ist leiter-interner Faktor, keine Grundeinheit; Wert offen              | Dok. 292 <b>[S]</b>        |
| R55 | 292                                | Multiplikative Struktur: dritte Stelle arithmetisch erzwungen; Evidenzbreite eine Stelle   | Dok. 292 <b>[K]</b>        |
| R56 | 188 §                              | Drei Grundannahmen deklariert: $\tilde{T} \cdot m = 1, T^4, Z_3$                           | Dok. 188 <b>[K]</b>        |
| R57 | A015                               | $\xi$ ist Fundamentalparameter; Beweis weder möglich noch nötig                            | Dok. A015                  |
| R58 | A142, A140                         | Gravitationsquantisierung nicht gefordert; $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ intrinsisch      | Dok. A142                  |
| R59 | A130                               | SI-Werte schemaabhängig (1-Loop); fraktale Korrekturen nicht trennbar                      | Dok. A130 <b>[S]</b>       |
| R60 | A160, A165                         | $2\pi$ als Kreisumfang; $\xi/(2\pi)$ als Phasenkorrektur pro Messung hergeleitet           | Dok. A160, A165 <b>[B]</b> |
| R61 | 174, 175                           | $\xi_{\text{Higgs}}$ -Auswahl datengetrieben; Zwei-Räume-Doktrin zurückgezogen             | Dok. 174, 175              |
| R62 | 005 §Baryon-Beispiel               | Anker $\pi^2/2$ , nicht $m_\mu$ ; Fehlfaktor 46,705 auf 0,07 % identifiziert               | Dok. A155 (Kandidat)       |
| R63 | 253 § $\xi$ -Resonanzheuristik     | $\xi$ im optimalen Bereich wirkungslos; Optimierung hat Filter abgeschaltet                | Dok. 253                   |
| R64 | 2/py-thon/t0_no_fall-back_shore.py | Verfahren richtig; Trennebene zu grob; Etikett falsch                                      | Skript korrigiert          |

| Nr. | Betrifft                     | Gegenstand                                                                                         | Umgesetzt in                |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| R65 | 024, 075, 076, 147, 176, 253 | Kein von Shor unterscheidbares Verfahren; Methodenbehauptung zurückgezogen                         | jeweilige Dok.              |
| R66 | 097                          | $16\pi^3$ -Zählweise richtig, aber nicht aus dem angegebenen Grund                                 | Dok. 310                    |
| R67 | A040, A270                   | Rundungsintervall lässt $n \in [98,3, 102,0]$ offen; $n = 100$ nicht exakt erzwungen               | Dok. A040                   |
| R68 | 279, 308                     | $\Lambda^* := 1/R_H^2$ als Träger der $\Lambda$ -Funktion; Namensdisziplin wie                     | Dok. 308                    |
| R69 | 308 § $a_0$ -Herleitung      | $a_0$<br>Kompakter Zeitzyklus<br>$\tau_c = 2\pi/H_0 = 91,9 \text{ Gyr}$ ; Energiequant $\hbar H_0$ | Dok. 308                    |
| R70 | 061, A085                    | $T_0$ -Skalenlücke und Notationskollision                                                          | Dok. 314, 315               |
| R71 | 309                          | Verschärfung: Seitenwahl in der Hubble-Spannung                                                    | Dok. 309 (Nachtrag, s. u.)  |
| R72 | A010, A080, A265             | $E_0$ : nackt und korrigiert                                                                       | Dok. 314, 315               |
| R73 | 026, 279                     | $H_0$ -Schreibweisen, Exponent $41/4$                                                              | Dok. 026, 279               |
| R74 | 025, 063                     | Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung                                                           | Dok. 025, 063               |
| R75 | 024, 034, 075, 076, 147, 176 | Namenskollision $\xi$ ; Neufassung der Shor-Dokumente                                              | Dok. 075 und jeweilige Dok. |
| R76 | 318                          | Geltungsbereich der Masseableitungen                                                               | Dok. 318                    |
| R77 | 041, 160, 318                | Einordnung früherer Kopplungskonstanten-Formeln                                                    | Dok. 041 (Nachtrag, s. u.)  |
| R78 | 160, 005                     | $\alpha_s$ und laufende Kopplung                                                                   | Dok. 160                    |
| R79 | 321, 319, 049                | Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichgruppe                                                  | Dok. 319, 321               |
| R81 | 323, 321, 160, 320           | Weinberg-Winkel bei $M_Z$ aus $\xi$                                                                | Dok. 323                    |
| R82 | 322, 320                     | Hilbertraum-Einbettung und Spektraltheorie                                                         | Dok. 322                    |
| R83 | 319, 321, 323, 322, 320      | Statusaktualisierung geschlossener Brücken                                                         | jeweilige Dok.              |
| R84 | 324, 321, 009                | Casimir-Herleitung von $\xi$ ; $\xi$ kein $G(6)$ -Spektralwert                                     | Dok. 324 <b>[K]</b>         |
| R85 | 313, 325, 257, 321, 322      | Hawking-Mechanismus mikroskopisch geschlossen                                                      | Dok. 325 <b>[B]</b>         |
| R86 | 180, 322, 314, 321, 325      | Selbstadjungiertheit $\hat{F}$ vollständig; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_1})$                  | Dok. 327 <b>[B]</b>         |
| R87 | 320, 322                     | $\Delta m_{32}^2$ : Zahlenwerte korrigiert (+16,0 %); geschlossen durch Dok. 340 (1,0 %)           | Dok. 320, 340 <b>[K]</b>    |

| Nr.  | Betrifft                                    | Gegenstand                                                                                                 | Umgesetzt in                 |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| R88  | 326, 329                                    | $n_{\text{thresh}}$ skalenabhängig; Matzkes Skala = $2\pi\ell_P/\ln 2$ ; universelle Zahl negativ          | Dok. 329 <b>[B]</b>          |
| R89  | 180, 019, 201, 032                          | $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ ; eine Struktur, sektorabhängige Basismasse                                   | Dok. 180 <b>[B]</b>          |
| R90  | 180, 019, 201                               | Exponent in $L_0 = \xi^1\ell_P$ aus Massenterm hergeleitet, nicht analogisiert                             | Dok. 180 <b>[B]</b>          |
| R91  | 019, 201                                    | $\lambda$ in $m_T = \lambda/\xi$ ist Basismasse, nicht Higgs-Quartic                                       | Dok. 019 (offen <b>[S]</b> ) |
| R92  | 250, 190-alt                                | Dok. 250: $\xi/\ell$ ist Kopplung $g_T$ , nicht $m_T$ ; Schwarzschild-Probe für $L_0$ ist Identität        | Dok. 250; diese Neufassung   |
| R93  | 325, 329                                    | $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit; Strukturkonstante | Dok. 325, 329 <b>[B]</b>     |
| R94  | 325                                         | $I_{\text{Sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle $M$                                           | Dok. 325 <b>[B]</b>          |
| R95  | 330                                         | Zwei Formulierungspräzisierungen; Typ-I-Satz [Skizze]→ <b>[B]</b> nach Krüger-Review                       | Dok. 330 <b>[B]</b>          |
| R96  | 330, 332, 270                               | Pullback: $L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ , nicht $L^2(\mathbb{R}_t)$                    | Dok. 332 <b>[B]</b>          |
| R97  | 324, 329                                    | Vakuumoperator-Korrektur (Matzke): $V$ ist Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$                          | Dok. 324 <b>[B]</b>          |
| R98  | 333, 332, 315, 295, 285                     | Zwei Bedeutungen von „Ausrollen“ im Korpus klargestellt; Rekursion an $\tilde{T} \cdot m$ gebunden         | Dok. 333 <b>[B]</b>          |
| R99  | 334, 307, 306, 285, 174                     | Superposition ohne Zeit: klassische Physik und QM erben stillschweigende Instantanität                     | Dok. 334 <b>[K]</b>          |
| R100 | 336, 324, 329                               | Notation auf symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ umgestellt; Frobenius-Fixpunkte = FFGFT-Sektoren       | Dok. 336 <b>[B]</b>          |
| R101 | 317, 336, 338                               | $\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl; Kernidentität 43200 aus $\text{GF}(9)^*$ , $\text{GF}(27)$                | Dok. 317, 338 <b>[K]</b>     |
| R102 | 338                                         | $1/\alpha = 3700/27 = 137,037$ (7,6 ppm) rein aus Galois-Gruppenordnungen                                  | Dok. 338 <b>[K]</b>          |
| R103 | 339, 340                                    | Frobenius-Zerlegung $\text{GF}(27)^*$ ; Neutrino-Massenhierarchie                                          | Dok. 339, 340 <b>[K/B]</b>   |
| R104 | 006, 338, 319, 340                          | $v = 248,3 \text{ GeV}$ (0,85 %); $G_F$ , $\tau_n$ , $\Delta m$ hergeleitet                                | Dok. 319 <b>[K]</b>          |
| R105 | 006, 011, 070, 182, 231, 257, 285, 306, 307 | Nachträgliche Zertifizierung (vor Marker-System erstellt, 1. Sept. 2026)                                   | Dok. 006 (Nachtrag, s. u.)   |
| R106 | 342, 343                                    | Primzahlerzwangung durch $\text{GF}(3^k)$ ; physikalische Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ erzwungen              | Dok. 342 <b>[B]</b>          |

| Nr.     | Betrifft                | Gegenstand                                                                                                               | Umgesetzt in               |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| R107    | 343, 338, 162, 186, 328 | $\xi$ als Auflösungsboden; Farey-Kopplung; Resonanz-Faktorisierer                                                        | Dok. 343 <b>[B/S]</b>      |
| R108    | 340, 342, 343           | Dirac/Majorana-Zerlegung der $GF(27)^*$ -Klassen; $\nu_3 =$ Dirac-Neutrino                                               | Dok. 343, 340 <b>[B]</b>   |
| R109    | 006                     | Neutrino teil von Dok. 006 nicht tragfähig <b>[X]</b> ; Yukawa-Methode für geladene Leptonen gültig                      | Dok. 006 (Nachtrag, s. u.) |
| R110    | 320, 022                | Nachträgs Kästen: $\nu_3$ Dirac-Neutrino; $\xi^3$ -Unterdrückung kein steriles Signal                                    | Dok. 320, 022              |
| R111    | 344–348                 | Ladungsquantisierung, Gell-Mann-Nishijima und Generationen aus $GF(27)^*$                                                | Dok. 344–348 <b>[B]</b>    |
| R112    | 006, 319, 351           | $\nu = 246$ GeV ist SM-Definition, keine Messung <b>[Q]</b>                                                              | Dok. 351 <b>[K]</b>        |
| R113    | 338, 317, 011, 351      | Anker $m_\mu/m_e$ ist QED-abhängig; Vergleichswerte nicht theoriefrei <b>[Q]</b>                                         | Dok. 351 <b>[K]</b>        |
| R114    | 351, 352                | Leptonreste: Koide präziseste Vorhersage $(0,046 \cdot \xi)$ ; Galois-Rest $-77,6 \cdot \xi$                             | Dok. 352 <b>[K]</b>        |
| K-041-a | 041 $\delta_{CKM}$      | Formel $\arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3)$ ergibt 0,011 rad; Tabellenwert 1,20 rad; Kandidat: $\arcsin(2\sqrt{2}/3)$ | Dok. 041 (Nachtrag, s. u.) |
| K-041-b | 041 $\theta_{13}$       | Formel $\arcsin(\xi^{1/3})$ ergibt 2,93°; Tabellenwert 8,57°; Kandidat: $1/300 = 25\xi$                                  | Dok. 041 (Nachtrag, s. u.) |
| K-041-c | 041 $ V_{us} $          | Formel ergibt 0,2124; Tabellenwert 0,22452 ( $\Delta = 5,4\%$ )                                                          | Dok. 041 (Nachtrag, s. u.) |

## .2 Anmerkung zu R92 (Selbstkorrektur)

R92(ii) betraf eine Aussage in der *alten* Dok. 190 (Fassung 23. August 2026, jetzt Archiv-2), Präzisierung 4: Die dort als interne Konsistenzprüfung geführte Aussage, ein Objekt mit  $M_0 = \xi m_P/2$  hätte den Schwarzschild-Radius genau  $L_0$ , ist eine *Identität* (aus  $r_s = 2GM/c^2$  und  $\ell_P = Gm_P/c^2$  folgt  $r_s(xm_P/2) = x\ell_P$  für jedes  $x$ ). Sie testet weder  $\xi$  noch den Exponenten in  $L_0$ . Die Einstufung als „Probe“ war zu hoch gegriffen. Diese Feststellung ist in der vorliegenden Neufassung des Registers aufgelöst; die Archiv-2-Fassung dokumentiert die Herkunft.

## .3 Aktuell offene Brücken

- $\tau_\mu$  direkt aus FFGFT, ohne Umweg über  $G_F$  und  $\nu$  (R112, Dok. 351) **[S]**

- Warum fallen  $\varepsilon_i$  mit der Generation? Attribution zu QED-Extraktion + SI-Projektion (R113-Brücke, Dok. 352 §10) **[S]**
- Koide-Amplitude  $d/c = \sqrt{2}$  aus FFGFT-Geometrie: *geschlossen durch Dok. 353 [B]* —  $Z_3$ -Gleichverteilungsbedingung und  $GF(27)^*$ -Kopplungsmatrix (Dok. 348 Satz C)
- K-041-a/b/c: Kandidatenformeln am Quelldokument zu klären (Autorenkontrolle)
- Kosmischer Exponent  $41/4$  vorwärts herleiten (P20)
- CMB-Peak-Selektion:  $\{1, 6, 14, 26\}$  vorwärts erzeugen (P29/P31)
- $C_t$ -Projektion: physikalische Quell-/Fensterfunktion (P30)
- $\Omega_{DM}$  quantitativ modellneutral (P17)
- Spektraldimension  $d_s = 1,86$  vs. FFGFT  $\approx 2$
- Basismasse  $M_{Basis} = m_p$  im fundamentalen Sektor begründen (R90) **[S]**
- Adversarieller  $D_4$ -Operator-Spezifitätstest gegen angepasste Vergleichsträger (R95) **[S]**
- $t$ -Einbettung  $HLV \subset FFGFT$  im Zeitsektor (Dok. 297)
- R91: Beschriftungskorrektur  $\lambda \rightarrow M_{Basis}$  in Dok. 019/201 noch offen **[S]**
- R46: Zwischenskalen-Formulierung (Dok. 296) quer zur Korpus-Linie; noch nicht bearbeitet **[S]**